Описание на структурата на флективните типове и правилата за генериране на формите

Означенията на флективните типове могат да се разглеждат като система от: характеристики на цялото географско название, структура и морфологичен състав на компонентите и правила за генериране на словоформите.
С главни букви се означават частите на речта и релевантните категории на лексико-граматичните разреди, а с малки букви – формоизменителните категории.
Първата част (буквено-цифрено съчетание до символа "-") показва характеристики на цялото название.
В Таблица 1 са посочени основните използвани означения и техните стойности.

Таблица 1

	Означение	**Значение**
Части на речта	A	прилагателно име
	N	съществително име
	B	числително име
	C	съществително нарицателно име
	H	съществително собствено име; по подразбиране и лично име
	C	числително бройно име
	O	числително редно име
	F	собствено фамилно име
	L	географски обект

Лексикално-граматичните характеристики на частите на речта са посочени в Таблица 2.

Таблица 2

Означение	**Стойност**
M	мъжки род (на съществителните)

F	женски род (на съществителните)
N	среден род (на съществителните)
O	неопределен род
S	singularia tantum
P	pluralia tantum

Част от означенията (например C, O) имат различно значение в комбинация с други характеристики: NC – съществително нарицателно; BC – числително бройно.

Формоизменението при наименованията сингулария тантум се изразява в членуването на някой от компонентите. Неизменяемите наименования са означени с 0, а изменяемите – с цифра, различна от 0, като цифрата е долепена към буквеното означение. Така NHMS0 означава флективен тип, описващ неизменяеми съществителни собствени от мъжки род, сингулария тантум, а NHMS1, NHMS2 и т.н. – различни модели на формообразуване при изменяеми названия от мъжки род, единствено число.

Наименование на флективния тип	**Особености на формоизменението**	**Пример**
NHMS1-0:Asom_NCMsom	членуване с конкатенация (долепване) на определителния член *-ият / -ия* без морфонемни изменения в основната форма	Александров архипелаг
NHMS2-0:Asom_NCMsom	членуване с конкатенация на определителния член *-ият / -ия* с изпадане на предпоследната гласна от основната форма	Южен океан
NHMS3-0:Asom_NCMsom	членуване с конкатенация на определителния член *-ят / -я* без морфонемни изменения в основната форма	Атлантически океан

С цифрата, непосредствено след малкото тире, се означават други характеристики на наименованията.

След двоеточието се задават структурният тип и морфологичният състав на названието, като двата компонента са разделени с _. Например *Asom_NCMsom* е означение, описващо основната (в случая неопределената) форма на съставно наименование, състоящо се от прилагателно и съществително нарицателно от мъжки род, като прилагателното е съгласувано по род и число със

съществителното. Основните стойности на формоизменителните (и съгласувателните) категории са посочени в Таблица 3.

Таблица 3

Означение	Стойност
m	мъжки род
f	женски род
n	среден род
o	нечленувана форма
l	членуване с пълен член
h	членуване с кратък член
s	единствено число
p	множествено число

Пълното наименование на флективния тип е част от описанието на всяка от единиците в граматичния речник, което има вида:
Александров архипелаг,NHMS1-0:Asom_NCMsom

3. Правила за генериране на формите

Файлът с флективни типове съдържа формално описание на: а) конкретните операции, чрез които устройството (автомат) генерира парадигмата на единиците с определена структура и състав, изменящи се по даден формообразувателен модел; б) граматичната информация, която се добавя към всяка породена форма.

Отделните компоненти се представят с позиционни означения (<1>, <2> и т.н.). Това позволява формообразувателните операции да се прилагат независимо към съответния компонент. При генерирането на словоформата компонентите се запазват в първоначалната си последователност, като към всеки от тях могат да се прилагат различни операции или да се запазва непроменена основната му форма.

Формализмът, използван за генериране на формите, работи чрез набор от операции, като изходна точка за прилагането им е краят на съответния компонент, а операциите се изпълняват последователно. Таблица 4 съдържа списък на основните операции и тяхното значение.

Таблица 4

Означение	Значение
<Ln>	Преместване на курсора с n символа наляво
<Rn>	Преместване на курсора с n символа надясно
<S>	Изтриване на един символ вдясно от курсора
<Sn>	Изтриване на n символа вдясно от курсора

/ – разделя описанието на операциите за генериране на словоформата от граматичните тагове, които се присвояват на получената форма. По-долу са демонстрирани описаните процедури.

Александров архипелаг
NHMS1-0:Asom_NCMsom=<1> <2>/Asom_NCMsom + <1>ият <2>/Aslm_NCMsom + <1>ия <2>/Ashm_NCMsom

Членуваните форми се пораждат чрез долепване на *-ият* или *-ия* към първия компонент (<1>ият), т.е. прилагателното, а граматичната информация за формата се долепва след втория компонент (<2>).

Южен океан
NHMS2-0:Asom_NCMsom=<1> <2>/Asom_NCMsom + <1><L2><S><R>ият <2>/Aslm_NCMsom + <1><L2><S><R>ия <2>/Ashm_NCMsom

Членуваните форми се пораждат чрез преместване на два символа вляво от края на първия компонент (<1><L2>), изтриване на дясностоящия символ (<S>), преместване на един символ вдясно (<R>), чрез което от *южен* се поражда стрингът *южн*. Аналогично следва конкатениране на членната морфема *-ият* или *-ия* към първия компонент (така че да се получат формите *южният* и *южния*) и приписване на граматичната информация за формата след втория компонент.

Атлантически океан
NHMS3-0:Asom_NCMsom=<1> <2>/Asom_NCMsom + <1>ят <2>/Aslm_NCMsom+ <1>я <2>/Ashm_NCMsom

Формите се пораждат по същия начин като при флективния тип NHMS1-0:Asom_NCMsom, но определителният член има вариантите *-ят* и *-я*.

Формообразувателните модели се дефинират във външен файл с шаблони. Всяка единица от граматичния речник се свързва със съответния шаблон чрез означението на флективния тип. При генерирането програмата извлича шаблона, прилага зададените в него операции към компонентите на названието и записва получените словоформи с техните граматични характеристики. По този начин един и същ шаблон може да се използва за множество названия с аналогична структура и модел на формоизменение, както и за други типове наименования, различни от географските.

Други използвани означения

NL-Part – компонент от географско собствено име, чието значение и/или структура изисква допълнителни знания по други езици, диалекти и т.н. (използва се предимно при чужди наименования)
G – съкратен вариант на дадена форма: *св.* вместо *свети, света*
Q – диалектни или редки думи или форми